(P8) Proposición

Sea (X, τ) e.t con base $\mathcal{B}$, entonces:

B1) $X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$ (Demostración trivial)

B2) Si $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, $x \in B_1 \cap B_2 \Rightarrow \exists B_3 \in \mathcal{B} : x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$

· Demostración (P8)

B1) $X = \bigcup_{i \in I} B_i \subseteq \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B \subseteq X \Rightarrow X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$ ▨ (B1)

B2) Sea $U = B_1 \cap B_2 \in \tau \Rightarrow \forall x \in U$, por caracterización de bases, $\exists B_3 \in \mathcal{B} : x \in B_3 \subseteq U$ ▨ (B2)

(Tv) Teorema

Sea $X \neq \emptyset$ y $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ cumpliendo B1) y B2), entonces:

$\exists!$ topología $\tau(\mathcal{B})$ en X : $\mathcal{B}$ es base de $\tau(\mathcal{B})$

Además, $\tau(\mathcal{B}) = \{\emptyset\} \cup \{U \subseteq X : \exists \{B_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{B}$ tal que $U = \bigcup_{i \in I} B_i\}$

Además, $\tau(\mathcal{B})$ es la topología menos fina que contiene a $\mathcal{B}$, es decir, si (X, τ') e.t. y $\mathcal{B} \subseteq \tau \Rightarrow \tau(\mathcal{B}) \subseteq \tau'$

Decimos que $\tau(\mathcal{B})$ es la topología generada por $\mathcal{B}$.

· Demostración (TL)

∃) Vamos la existencia. Comprobamos las 3 condiciones para ser una topología:

A1) $\emptyset \in \tau(\mathcal{B})$ trivialmente. Además, por B1), $X \in \tau(\mathcal{B})$.

A2) Vemos que es cerrado para uniones arbitrarias:

Sea $\{U_i\}_{i\in I} \subseteq \tau(\mathcal{B})$, consideramos $x \in \bigcup_{i\in I} U_i \Rightarrow \exists i\in I : x \in U_i \in \tau(\mathcal{B}) \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists B \in \mathcal{B}: x \in B \subseteq U_i \subseteq \bigcup_{i\in I} U_i$

A3) Veamos que es cerrada para intersecciones finitas. Sean $U_1, U_2 \in \mathcal{B}$, con $x \in B_1 \subseteq U_1$ y $x \in B_2 \subseteq U_2 \Rightarrow x \in B_1 \cap B_2 \subseteq U_1 \cap U_2$.

Por B2), $\exists B_3 \in \mathcal{B} : x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2 \subseteq U_1 \cap U_2$ ▨ ($\exists$)

$\mathcal{B}$) Veamos que $\mathcal{B}$ es una base de $\tau(\mathcal{B})$. Es claro que los elementos de $\mathcal{B}$ son abiertos por la definición de topología. Además, la caracterización de la base es la forma de expresar la topología, por lo que queda demostrado. ▨ ($\mathcal{B}$)

!) Veamos la unicidad. Supongamos τ topología en X : $\mathcal{B}$ base de τ. Comprobamos que $\tau = \tau(\mathcal{B})$:

Sea $U \in X$, $U \neq \emptyset$, tenemos que:

$$U \in \tau \Leftrightarrow \forall x \in U, \exists B \in \mathcal{B} : x \in B \subseteq U \Leftrightarrow U \in \tau(\mathcal{B})$$ ▨ (!)

Por último, queda ver que $\tau(\mathcal{B})$ es la menos fina que contiene a $\mathcal{B}$. Sea τ otra topología en X con $\mathcal{B} \subseteq \tau$ base, buscamos demostrar que $\tau(\mathcal{B}) \subseteq \tau$. Si $U \in \tau(\mathcal{B})$, $U \neq \emptyset$, tenemos que $\exists \{B_i\}_{i\in I} \subseteq \mathcal{B} : U = \bigcup_{i\in I} B_i$.

Como los elementos de la base son abiertos y la unión de abiertos es abierta, tenemos que U es abierto para τ, por lo que $U \in \tau$.

• Ejemplos

1) Si $X = \{a,b\}$, $\mathcal{B} = \{\{a\}\}$. Como no cumple B1), no es base de ninguna topología en X

2) Si $X = \{a,b,c\}$ y $\mathcal{B} = \{\{a,b\}, \{b,c\}\}$. Vemos que no cumple B2), por lo que no es base de ninguna topología en X.

Sea $B_1 = \{a,b\}$, $B_2 = \{b,c\}$. Tenemos que $B_1 \cap B_2 = \{b\}$ pero $\nexists B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $b \in B_3 \subseteq \{b\}$

Scanned with CamScanner

3) Si $X = \mathbb{R}$ y $\beta = \{[a,b] : a<b\}$. Vamos que no cumple (2), por lo que no es base de ninguna topología en X.

Sea $B_1 = [a,b]$, $B_2 = [b,c]$. Tenemos que $B_1 \cap B_2 = \{b\}$ pero $\nexists B_3 \in \beta$ tal que $b \in B_3 \subseteq \{b\}$

4) Si $X = \mathbb{R}$ y $\beta = \{[a,b] : a \leq b\}$, denotando $[a,a] = \{a\}$. Como cumple las 2 propiedades, tenemos que sí es base de alguna topología en X. En concreto, es base de, por ejemplo, τ_{disc}.

(Pq) Proposición

Sea $X \neq \emptyset$. y sean τ_1, τ_2 topologías en X con bases β_1, β_2 respectivamente, son equivalentes:

1) $\tau_1 \subseteq \tau_2$

2) $\forall B_1 \in \beta_1, \forall x \in B_1, \exists B_2 \in \beta_2 : x \in B_2 \subseteq B_1$

· Demostración (Pq)

$1 \Rightarrow 2$) Sea $B_1 \in \beta_1 \subseteq \tau_1 \subseteq \tau_2 \Rightarrow$ Como β_2 base de τ_2, $\forall x \in B_1, \exists B_2 \in \beta_2 : x \in B_2 \subseteq$ ☑ (⇐)

$2 \Rightarrow 1$) Por hipótesis, tenemos que $\forall B_1 \in \beta_1, \forall x \in B_1, \exists B_2 \in \beta_2 : x \in B_2 \subseteq B_1$.

Notemos B_2 como B_{2x}, entonces, sea $B_1 \in \beta_1$, tenemos que:

$$B_1 \subseteq \bigcup_{x \in B_1} B_{2x} \subseteq B_1 \Longrightarrow B_1 = \bigcup_{x \in B_1} B_{2x} \xrightarrow{(T_2)} \tau_1 = T(\beta_1) \subseteq \tau_2 \text{ por } \tau_1 \text{ ser}$$

más fino ☑ (⇐) ▨

(Cr) Corolario

Sea $X \neq \emptyset$ y τ_1, τ_2 topologías en X con bases β_1, β_2 respectivamente, son equivalentes:

1) $\tau_1 = \tau_2$

2) $\forall B_1 \in \beta_1, \forall x \in B_1, \exists B_2 \in \beta_2 : x \in B_2 \subseteq B_1$
$\forall B_2 \in \beta_2 \; \forall x \in B_2, \exists B_1 \in \beta_1 : x \in B_1 \subseteq B_2$

Scanned with CamScanner

· Ejemplo

En $\mathbb{R}$, tenemos que $\tau_u \subseteq \tau_s$.

(P1.0) Proposición

Sea $X \neq \emptyset$ y sea $S \subseteq P(X)$ una familia de subconjuntos de X, entonces:

$$\mathcal{B}(S) = \left\{ \bigcap_{i \in I} S_i \,:\, S_i \in S,\ I \text{ finito} \right\}$$

es base de una topología X, denominada topología generada por S y denotada por $\tau(S) = \tau(\mathcal{B}(S))$

Además, $\tau(S)$ es la topología menos fina que contiene a S.

· Demostración (P1.C)

Para demostrarlo, solo hace falta comprobar las condiciones de (T2).

B1) $\bigcup_{B \in \mathcal{B}(S)} B = X$ de forma trivial.

B2) Si $B_1, B_2 \in \mathcal{B}(S)$ y $x \in B_1 \cap B_2$, vamos si $\exists B_3 \in \mathcal{B}(S) : x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$

a) Si $X \in \{B_1, B_2\}$, se tiene trivialmente.

b) Si $X \notin \{B_1, B_2\}$, escribimos:

$$B_1 = \bigcap_{i \in I_1} S_i \text{ con } I_1 \text{ finito y } S_i \in S$$

$$B_2 = \bigcap_{i \in I_2} S_i \text{ con } I_2 \text{ finito y } S_i \in S$$

Por tanto, tenemos que:

$$B_1 \cap B_2 = \bigcap_{i \in I_1 \cup I_2} S_i \in \mathcal{B}(S) \Rightarrow \text{Sea } B_3 = B_1 \cap B_2 \Rightarrow x \in B_1 \cap B_2 = B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$$

$\Rightarrow$ Aplicamos (T2) y se tiene ▨

Scanned with CamScanner

- **Definición: Subbase topológica**

Sea (X,τ) e.t. y $S \subseteq P(X)$. Decimos que S es subbase de τ si $\tau = \tau(S)$
Cabe destacar que toda base es subbase.

- **Ejemplo**

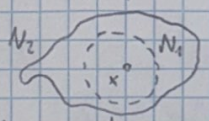
1) $S = \{X\}$ es subbase de τ
2) En $\mathbb{R}$, $S = \{]-\infty, b[: b \in \mathbb{R} \} \cup \{]a, +\infty[: a \in \mathbb{R} \}$ es subbase de τ_u.
Cabe destacar que no es base ni de τ_u, ni de cualquier otra topología.

* Entornos

- **Definición: Entorno**

Sea (X,τ) e.t, y $x \in X$. Diremos que $N \subseteq X$ es un entorno de x si:

$\exists U \in \tau : x \in U \subseteq N$



Denotamos $N_x = \{ N \subseteq X : N \text{ es entorno de } x \} \subseteq P(X)$ y lo llamaremos sistema de entornos de x en (X,τ)

- **Ejemplo**

En $(\mathbb{R}, \tau_u)$, $[0,1] \in N_x \ \forall x \in (0,1)$ pero $[0,1] \notin N_0, N_1$

(P1) **Proposición: Propiedades directas de los entornos**

1) $X \in N_x \ \forall x \in X$
2) $N_x \neq \emptyset \ \forall x \in X$
3) Si $x \in U \in \tau \Rightarrow U \in N_x$
4) Puede ocurrir que $\exists N \in N_x$ con $N \notin \tau$.

Scanned with CamScanner

(P12) Proposición: Caracterización por entornos de los abiertos

Sea (X,τ) e.t. y $U \subseteq X$, son equivalentes:

i) U es abierto

ii) $U \in N_x \ \forall x \in U$

· Demostración (P12)

i $\Rightarrow$ ii) Suponemos que U es abierto, sea $x \in U \Rightarrow \exists U' : x \in U' \subseteq U \Rightarrow$

$\overset{(def)}{\Rightarrow} U \in N_x$ ▨ ($\Rightarrow$)

ii $\Rightarrow$ i) Suponemos que $U \in N_x \ \forall x \in U \Rightarrow \forall x \in U, \exists U_x \in \tau : x \in U_x \subseteq U \Rightarrow$

$\Rightarrow U = \bigcup_{x \in U} U_x \in \tau$ ▨ ($\Leftarrow$) ▨

· Ejemplos

1) En (X, τ_t), $N_x = \{X\}$

2) En (X, τ_{disc}), $N_x = \{N \subseteq X : x \in N\} \subseteq \tau_{disc}$

3) En (X, τ_{x_0}), $N_x = \{N \subseteq X : x_0, x \in N\} \in \tau$

4) En (X, δ) espacio métrico, $N_x = \{N \subseteq X : \exists \varepsilon > 0$ con $B(x,r) \subseteq N\}$, en particular, $\overline{B}(x,\varepsilon) \in N_x \ \forall x \in X, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+$.

5) En (X, τ_{cf}), $N_x = \{N \in \tau_{cf} : x \in N\} = \{X \setminus F : F$ finito, $x \notin F\} \subseteq \tau_{cf}$

6) En (X, τ_{cn}), $N_x = \{N \in \tau_{cn} : x \in N\} = \{X \setminus C : C$ numerable, $x \notin C\} \subseteq \tau_{cn}$

7) En (X, τ_s), $N_x = \{N \subseteq \mathbb{R} : \exists \varepsilon \in \mathbb{R}^+$ con $[x, x+\varepsilon[\subseteq N\}$

Scanned with CamScanner

(P13) Proposición

Sea (X,τ) e.t., $x \in X$, entonces:

N1) $N_x \neq \emptyset \ \forall x \in X$

N2) Si $N \in N_x \Rightarrow x \in N$

N3) Si $N \in N_x$ y $N \subseteq N' \Rightarrow N' \in N_x$

N4) Si $N, N' \in N_x \Rightarrow N \cap N' \in N_x$

N5) Si $N \in N_x \Rightarrow \exists N' \in N_x : N' \subseteq N \ \wedge \ N \in N_y \ \forall y \in N'$

· Demostración (P13)

N1) Como $X \in N_x \ \forall x \in X \Rightarrow N_x \neq \emptyset \ \forall x \in X$ ▨ (N1)

N2) Suponemos que $N \in N_x \overset{(\text{def})}{\Longrightarrow} \exists U \in \tau : x \in U \subseteq N \Rightarrow x \in N$ ▨ (N2)

N3) Suponemos que $N \in N_x \wedge N \subseteq N'$. Como $N \in N_x \Rightarrow \exists U \in \tau : x \in U \subseteq N \subseteq N' \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists U \in \tau : x \in U \subseteq N' \Rightarrow N' \in N_x$ ▨ (N3)

N4) Suponemos que $N, N' \in N_x \Rightarrow \exists U, U' \in \tau : \begin{matrix} x \in U \subseteq N \\ x \in U' \subseteq N' \end{matrix} \Rightarrow U \cap U' \subseteq N \cap N'$

$\Rightarrow \exists V = U \cap U' \in \tau : x \in V \subseteq N \cap N' \Rightarrow N \cap N' \in N_x$ ▨ (N4)

N5) Suponemos que $N \in N_x \Rightarrow \exists N' \in \tau : x \in N' \subseteq N \Rightarrow \exists U \in \tau : x \in U \subseteq N' \subseteq N$

$\Rightarrow N' \in N_x$

Además, como $N' \in \tau \Rightarrow N' \in N_y \ \forall y \in N' \Longrightarrow$ Como $N' \subseteq N$, $N \in N_y \ \forall y \in U$ ▨ (U

▨

(T3) Teorema de Hausdorff

Sea $X \neq \emptyset$ y supongamos que $\forall x \in X$ tenemos una familia de entornos $N_x \in P(x)$ cumpliendo N1), ..., N5), entonces:

$\exists!$ topología τ en X : N_x es el sistema de entornos de x, $\forall x \in X$. Además:

$$\tau = \{\emptyset\} \cup \{U \subseteq X : U \in N_x \ \forall x \in U\}$$

Scanned with CamScanner

· Demostración (T5)

∃) Veamos la existencia. Comprobemos las 3 condiciones para ser una topología:

A1) $\emptyset \in \tau$ trivialmente. Además, como $\overline{X} \in N_x \ \forall x \in X \Rightarrow X \in \tau$.

A2) Sea $\{U_i\}_{i\in I} \in \tau$. Supongamos que $\bigcup_{i\in I} U_i \neq \emptyset$. Consideramos $x \in \bigcup_{i\in I} U_i \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists i_0 \in I : x \in U_{i_0} \in \tau \Rightarrow U_{i_0} \in N_x \Rightarrow U_{i_0} \subseteq \bigcup_{i\in I} U_i \overset{(N3)}{\Rightarrow} \bigcup_{i\in I} U_i \in N_x$

$\Rightarrow \bigcup_{i\in I} U_i \in \tau$

A3) Sean $U_1, U_2 \in \tau$. Veamos que $U_1 \cap U_2 \in \tau$.

Supongamos $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$, sea $x \in U_1 \cap U_2$. Por definición de τ, $U_1, U_2 \in N_x$.

Por (N4), tenemos que $U_1 \cap U_2 \in N_x \Rightarrow U_1 \cap U_2 \in \tau$

Para completar la existencia, tenemos que demostrar que N_x es el sistema de entornos de x en (X,τ) $\forall x \in X$.

$\subseteq$) Sea N entorno de x en (X,τ), comprobamos que $N \in N_x$.

Por definición de entorno, $\exists U \in \tau$ con $x \in U \subseteq N$. Por tanto, $U \in N_x$ por definición de la topología. Como $U \subseteq N$, por (N3), tenemos que $N \in N_x$.

$\supseteq$) Sea $N \in N_x$, veamos que N es entorno de x en (X,τ).

Definimos $U = \{y \in N : N \in N_y\} \subseteq N$. Como $N \in N_x$, tenemos que $x \in U$.
Comprobamos que $U \in \tau$:

Sea $y \in U$, buscamos demostrar que $U \in N_y$ para poder aplicar (P12).
Por definición de U, como $y \in U$, se tiene que $U \subseteq N \in N_y$.

Por (N5), $\exists N' \in N_y : N' \subseteq N$ con $N' \in N_z \ \forall z \in N'$. Como tenemos que $N' \in N_y$, por (N2), tenemos que $y \in N' \subseteq U$.

Por (N3), tenemos que $U \in N_y \ \forall y \in U$.

Por tanto, $U \in \tau$ por (P12). Queda así demostrado que N es entorno de x en (X,τ).

☒ (∃)

!) Veamos la unicidad. Supongamos que $\exists T'$ topología en X : N_x es el sistema de entornos de x $\forall x \in X$. Entonces, por (P1g), tenemos $U \in T' \iff U \in N_x \ \forall x \in U$, que coincide con la definición de $T \Rightarrow T = T'$ ☒ (!) ▨

* Bases de entornos

- Definición: Base de entornos

(b.d.e.)

Sea (X,T) e.t, $x \in X$ y N_x sistema de entornos de x. Una base de entornos de x en (X,T) es una familia $\mathcal{B}_x \subseteq N_x$ tal que:

$$\forall N \in N_x, \ \exists V \in \mathcal{B}_x : V \subseteq N$$

A los elementos $V \in \mathcal{B}_x$ se los llama entornos básicos.

(P1g) Proposición: Propiedades inmediatas de las bases de entornos

1) Si $\mathcal{B}_x$ b.d.e de $x \Rightarrow N_x = \{N \subseteq X : \exists V \in \mathcal{B}_x \text{ con } V \subseteq N\}$ (Directo por (N3

2) Una b.d.e es $\mathcal{B}_x = N_x \ \forall x \in X$ (Trivial, el entorno básico que existe es el propio entorno).

3) $\mathcal{B}_x = N_x \cap T = \{U \in T : x \in U\}$ es otra base de entornos.

4) Si $\mathcal{B}$ b.d.e de $T \Rightarrow \mathcal{B}_x = \mathcal{B} \cap N_x = \{B \in \mathcal{B} : x \in B\}$ b.d.e. de x.

Sea $N \in N_x \Rightarrow \exists U \in T$ con $x \in U \subseteq N \Rightarrow$ Como $\mathcal{B}$ base de T, $\exists B \in \mathcal{B} : x \in B \subseteq U \subseteq N$

5) En general, no es cierto que todo entorno sea unión de entornos básicos.

Por ejemplo, en $(\mathbb{R}, T_u)$, tenemos $\mathcal{B}_0 = \{]-\varepsilon, \varepsilon[: 0 < \varepsilon < 2\}$ y $[-1,1] \in N_0$.

- Ejemplos

1) En (X, T_t), $\mathcal{B}_x = \{X\}$

2) En (X, T_{dis}), $\mathcal{B}_x = \{\{x\}\}$

3) En (X, T_{x_0}), $\mathcal{B}_x = \{\{x, x_0\}\}$

Scanned with CamScanner